LES DISCONTINUITES DANS LE MASSIF ROCHEUX

Discontinuités dans le massif rocheux.

3.1 : Typologie

Tout massif rocheux, quelle que soit son histoire et sa localisation, possède des discontinuités. Celles-ci peuvent être prononcées, invisibles, cimentées ou bien ouvertes, mais elles existent. Elles possèdent en commun les caractéristiques suivantes : faible résistance au cisaillement, résistance à la traction négligeable et grande conductivité hydraulique, tout ceci en comparaison de la matrice rocheuse environnante.

On les regroupe par catégories :

– **Les diaclases** : ce sont des fractures de la roche, issues d'une rupture par compression, traction ou cisaillement liée aux mouvements tectoniques6. Les deux parties de la roche qui se sont constituées n'ont cependant pas bougé ;

– Les failles : ce sont des fractures identiques aux diaclases mais qui ont entraîné un mouvement relatif des deux parties de la roche encaissante. Un glissement a donc eu lieu le long de cette faille. Leur longueur varie d'une dizaine de centimètres à plusieurs centaines de kilomètres ;

– Les joints sédimentaires : dans les roches sédimentaires7, ce sont les joints séparant deux couches d'époques et de conditions de dépôt différentes. Chaque couche – ou strate – constitue une "dalle" susceptible de se séparer de ses voisines ;

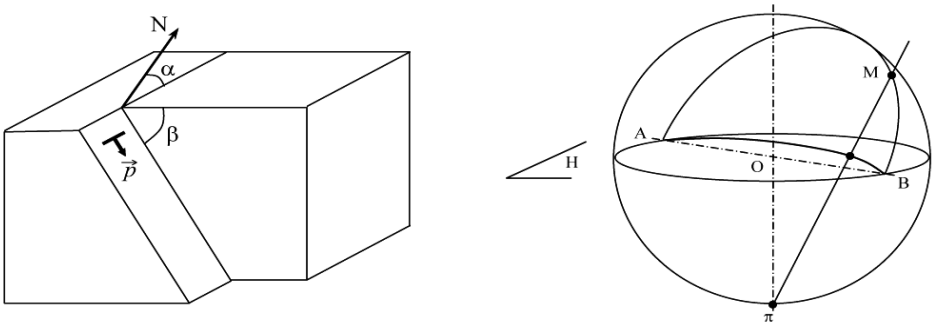
– La schistosité : dans les roches métamorphiques8, la forte compression a perturbé et transformé l'organisation des minéraux internes. Ceux-ci se sont alignés selon une direction orthogonale à la compression et ont entraîné la formation de plans de rupture préférentiels. L'ardoise, qui est fendue selon cette schistosité, en est une bonne illustration.

Les discontinuités sont généralement des lieux de grande déformabilité, où la rupture est plus facile et où l'eau circule plus facilement. Elles transforment l'état de contrainte du massif à leur proximité.

3.2 Description et représentation

Description géométrique

Une discontinuité est, au moins localement, plane. On définit complètement ce plan par deux angles :
la direction (azimut _ de l'horizontale du plan) et le pendage (angle _ entre l'horizontale et la droite de plus grande pente, en précisant le sens par rapport à la direction de l'horizontale). La figure 2.2.a illustre la notation.
En mécanique des roches, on préfère utiliser la notation de l'AFTES et de l'ISRM basée sur les coordonnées du vecteur-pendage ~p tel qu'il est représenté sur la figure 2.2.a :



– Azimut : angle de la projection horizontale du vecteur ~p avec le Nord en tournant vers l'Est. Il vaut α+ 90_ ;
– Pendage : angle _ que fait ~p avec le plan horizontal.
Un plan répertorié 210/60 selon l'AFTES signifie donc : sa direction est de 120°par rapport au Nord en tournant vers l'Est (210-90) et le pendage est de 60°vers l'ouest. Le même plan sera répertorié N120E -60W pour la notation géologique traditionnelle.

Bien qu'apparemment désordonnées dans le détail, les discontinuités d'un massif constituent le plus souvent un ensemble structuré, et leurs orientations observées en un site donné se répartissent en un petit nombre de familles (2 à 5 en général). Pour isoler ces familles, il faut pouvoir représenter chaque discontinuité sur un même graphique. L'outil le plus utilisé est la projection stéréographique. Sur la figure 2.2.b, le plan considéré passe par le centre 0 de la sphère. Soit M un point de l'intersection entre ce plan et l'hémisphère supérieur et _ le pôle de notre système. Pour M variant de A à B, la trace que laisse la droite (_M) dans le plan H équatorial est la projection. En pratique, on oriente le plan H suivant l'horizontale du lieu et on y place le Nord. Chaque plan de discontinuité est virtuellement déplacé pour qu'il passe par O puis on trace la projection. Le dessin réalisé avec tous ces arcs de cercle deviendrait vite illisible. Plutôt que de représenter la trace du plan, on préfère utiliser la trace du vecteur normal au plan, passant par O, que l'on nomme pôle du plan. La projection stéréographique de ce vecteur donne un seul point. Celle de tous les plans de discontinuité d'un massif engendre un nuage de points. Il est ensuite possible de localiser des zones plus concentrées et donc des familles.

Le relevé des discontinuités commence toujours par des observations sur le terrain, avec topographie des affleurements. Lorsqu'il existe déjà des ouvrages souterrains à proximité (galerie de reconnaissance) ou des talus affleurant, c'est idéal. Une étude de mécanique des roches est donc indissociable d'une campagne de reconnaissances basée sur des sondages carottés ou des photos internes au forage.

. Paramètres géométriques des discontinuités

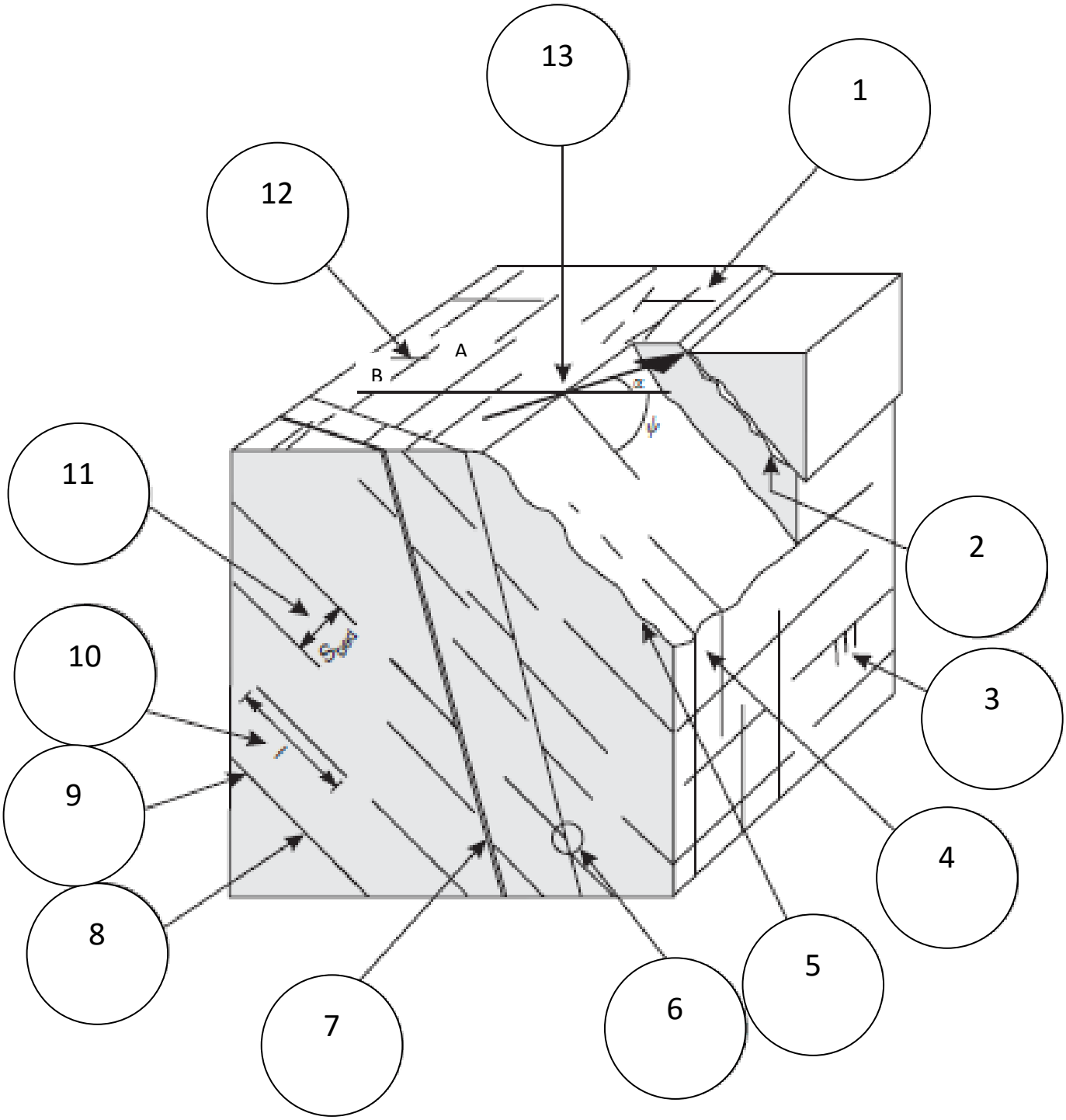


FIG.1 : Caractéristiques des discontinuités dans un massif rocheux

1. Type de roche

Le type de roche est défini par son origine qui peut être sédimentaire, ignée ou alors métamorphique

2. Ouverture

Dans un joint naturel, il très rare que les deux surfaces soient complètement en contact. Il existe normalement une ouverture ou un espace entre les deux surfaces.

La distance perpendiculaire séparant les parois adjacentes des roches est appelé l'ouverture.

L'ouverture du joint est soit remplie d'air et d'eau (joint ouvert), soit avec des matériaux de remplissage (joint rempli). Les joints ouverts ou remplis avec de grandes ouvertures montrent une faible résistance au cisaillement. L'ouverture est aussi associée à l'écoulement et à la perméabilité.

3. Écoulement

L'emplacement de l'infiltration de discontinuités fournit des informations sur l'ouverture parce que le débit des eaux souterraines se concentre presqu'entièrement dans les discontinuités (perméabilité secondaire).

5. Rugosité du joint

La rugosité de la surface du joint est une mesure des irrégularités et des ondulations de la surface du joint relativement à son plan moyen. La rugosité de la surface du joint est caractérisée par des ondulations à grande échelle et par des irrégularités à petite échelle. C'est le facteur principal qui régit la direction du cisaillement, la résistance au cisaillement, et en conséquence, la stabilité des blocs susceptibles de glisser.

6. Type de discontinuités

Les types de discontinuités s'étendent des joints de tension de longueur limitée a des failles pouvant atteindre plusieurs kilomètres

7. Remplissage du joint

L'ouverture peut être l'ouverture réelle et l'ouverture hydraulique équivalente. Celle-là est particulièrement importante lorsqu'on considère la perméabilité.

Le remplissage est le matériel présent dans les discontinuités rocheuses, entre les deux surfaces adjacentes de la roche. En général, les propriétés du matériel de remplissage affectent la résistance au cisaillement, la déformabilité et la perméabilité des discontinuités.

8. Résistances des épontes

La résistance de la roche formant les parois des discontinuités influence la résistance au cisaillement des surfaces rugueuses. Lorsque des contraintes 10 élevées, par rapport à la résistance des épontes, sont générées à des points de contact locaux durant le cisaillement, les

aspérités seront broyées ou cisaillées et conduiront à une réduction de la composante relative à la rugosité de l'angle de frottement.

9. Désagrégation

La désagrégation contribue à la réduction de la résistance de cisaillement des discontinuités et du massif rocheux

10. Persistance

La persistance est l'extension spatiale ou la longueur d'une discontinuité, elle peut être directement mesurée en observant les longueurs des traces des discontinuités sur les affleurements. La persistance des systèmes de joints contrôle les glissements de grande échelle, rupture de pente en marches d'escalier, fondation de barrage et excavation de tunnel.

11. Espacement

L'espacement des joints est la distance perpendiculaire entre les joints. Pour une famille de joints, il est habituellement exprimé comme l'espacement moyen de cette famille de joint. On mesure souvent l'espacement apparent.
La mesure de l'espacement des joints varie selon les différentes faces et directions de mesures. Par exemple, dans un massif rocheux fissuré verticalement, les mesures selon la direction verticale donneront un espacement bien plus important que selon la direction horizontale.

12. Nombre de familles de joints

Les joints sont disposés généralement par familles, par ex des joints parallèles. Le nombre de familles de joints peut aller jusqu'à 5.

Typiquement, une famille de joint découpe le massif rocheux en plaques, 2 familles perpendiculaires découpent la roche en colonnes et 3 en blocs. Plus de 3 familles découpent la roche en blocs de formes variées et de coins

13. Orientation du plan des joints

L'orientation des familles de joints contrôle la possibilité de conditions instables ou de déformations excessives.
L'orientation mutuelle des joints détermine la forme des blocs rocheux.
L'orientation est définie par le pendage (inclinaison) et la direction du pendage ou l'orientation du plan**.**

.

.

2. Morphologie d'une discontinuité

Plusieurs paramètres caractérisent la morphologie d'une discontinuité à savoir:

• ***Profil****:* IL est défini comme étant la trace de l'intersection de la surface tridimensionnelle d'une fracture et d'un plan perpendiculaire à sa surface moyenne.

• ***Aspérité****:* C'est la partie superficielle constituant la limite avec le matériau de remplissage.

• ***Epontes****:* Une fracture se situe entre deux surfaces de contact appelées épontes qui résultent de la fissuration d'une matrice rocheuse initiale (massif granitique) ou de l'effet de sédimentation (massif de calcaire).

• ***Rugosité:*** Elle définit tout écart entre un plan de référence et la surface d'une fracture.

• ***Remplissage****:* Suivant leur type, on distingue les fractures colmatées et celles remplies par un matériau de remplissage qui se caractérise par sa nature et son épaisseur.

• ***Emboîtement****:* IL est défini par la condition d'assemblage des deux épontes.

3. Rôle des joints rocheux dans le comportement d'un massif rocheux

• Coupe la roche en plaques, blocs et coins, libres de tomber et de bouger ;
• Agissent comme plan de faiblesse pour le glissement ;
• Facilite l'écoulement d'eau et crée des réseaux d'écoulement;
• Entraîne de grandes déformations;
• Change la distribution et l'orientation des contraintes; Le comportement d'un massif rocheux est largement régi par la présence de joints.

4. Propriétés mécaniques et hydrauliques des joints.

- **Rigidité normale** : traite de la charge normale et du déplacement normal
- **Résistance au cisaillement** : traite de la résistance au cisaillement, des déplacements dûs au cisaillement et de la dilatance
- **Perméabilité** : traite de l'écoulement et de la conductivité hydraulique

4.1. Contraintes et déformation des discontinuités

Les contraintes sont souvent modifiées par une discontinuité. Pour une fissure ouverte, la contrainte normale sur les parois de la fracture est nulle, mais il y a des concentrations de

contraintes aux points de contact. Le champ de contrainte n'est plus le même que dans le matériel continu. Pour un joint fermé, le champ de contrainte peut être continu, bien que la déformation ne le soit pas.

Le déplacement aux discontinuités n'est pas continu. Par exemple, sur un plan de rupture, glissement ou cisaillement peuvent se produire. Le déplacement normal peut être beaucoup plus grand dans une fissure que dans le matériau. La gamme des discontinuités peut s'étendre de l'interface complètement soudée à une ouverture contenant différents matériaux. Leur comportement mécanique varie en fonction de cela.
Pour une interface complètement soudée entre deux matériaux différents, on trouve une continuité aussi bien de la contrainte que du déplacement. La discontinuité est due au changement de matériau à l'interface.
Pour une interface lisse en contact total, l'interface représente un plan faible de cisaillement.
Pour une fissure à contact partiel, contraintes et déplacements sont discontinus.

4.2. Caractérisation des discontinuités

De nombreuses études ont été faites sur le comportement mécanique des discontinuités (notamment Barton (1977), Bandis (1981), Bray et Hoek (1981), etc.). Les résultats de ces études concordent assez bien, même si les approches sont en partie empiriques.

4.2.1 Caractéristiques mécaniques

Le comportement mécanique d'une discontinuité (ou d'un joint) est essentiellement influencé par sa rugosité, le degré d'altération des épontes et le remplissage éventuel.

4.2.1.1. Altération :

L'altération des épontes d'une discontinuité est caractérisée par la résistance à la compression simple, notée JCS (Joint Wall Compressive Strength). Comparée à la résistance en compression simple de la roche saine Gc, elle permet de donner une appréciation sur le degré d'altération des épontes de la discontinuité et, en conséquence, sur le pouvoir de mobiliser ou non la dilatance. Le JCS peut être déterminé directement par un essai en compression simple au laboratoire ou indirectement in situ, par le marteau de Schmidt

4.2.1.2. Rugosité

La rugosité représente le taux d'ondulation de la surface de contact du joint. Elle est difficile à quantifier et elle est fonction de l'échelle d'analyse. En mécanique des roches la rugosité est souvent représentée par le coefficient de rugosité du joint JRC (Joint Roughness Coefficient).

Le JRC permet de déterminer la variation de l'angle de dilatance et de l'angle de frottement mobilisé (Barton 1985). Il varie de 0 pour des joints lisses à 20 pour des joints très rugueux. Plus les aspérités du joint sont cisaillées, plus le JRC est faible.

4.2.1.3. Epaisseur et remplissage des joints

L'épaisseur du joint, définie d'un point de vue mécanique, joue aussi un rôle important, surtout en compression. Elle est reliée à l'ouverture du joint, mais prend en compte également le caractère altéré et déformable des épontes (fig. 2).

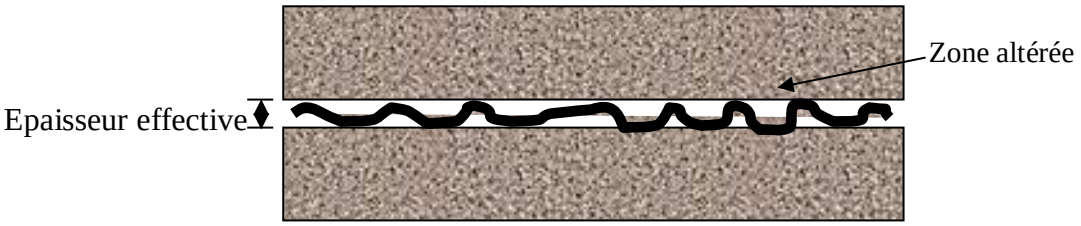


Fig.2.Epaisseur déformable d'un joint

Ce paramètre est certes dépendant du JRC et du JCS, mais il faut aussi tenir compte du remplissage du joint et de l'état de contrainte en place, et toute mesure in-situ doit être prise avec prudence (joint ouvert,...).

Barton et al. (1985) ont exprimé, empiriquement, l'épaisseur du joint en fonction de JRC, JCS et de la résistance en compression simple σcde la roche saine :

$$E_0 = \frac{JRC}{5}\left(0.2 \cdot \frac{\sigma c}{JCS} - 0.1\right)$$

Par un essai en compression simple on peut également mesurer cette épaisseur. Au cours de la compression, le joint se referme et la zone altérée se resserre jusqu'à une limite ou la déformation ne serait plus mobilisable, à ce moment le joint est complètement fermé et cette limite représente une très bonne approximation de l'épaisseur du joint effectivement déformable.

4.2.2. Comportement d'un joint en compression

La réalisation de cet essai consiste à appliquer une contrainte normale **σn** au plan du joint qui tend à se fermer. L'ouverture totale du joint peut s'obtenir pour des contraintes de traction non nulles, si le joint présente une cohésion.
La courbe contrainte-déformation d'un joint naturel dans un granit, montrant le caractère non linéaire de la rigidité de joint.
Sous forte contrainte normale, le joint est fermé, la rigidité normale approche celle de la roche. Lorsque le joint est totalement fermé, il ne peut plus se fermer davantage, le déplacement devient alors uniquement proportionnel à la déformation élastique de la roche.

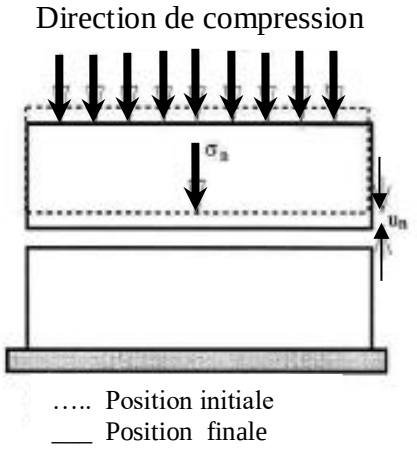
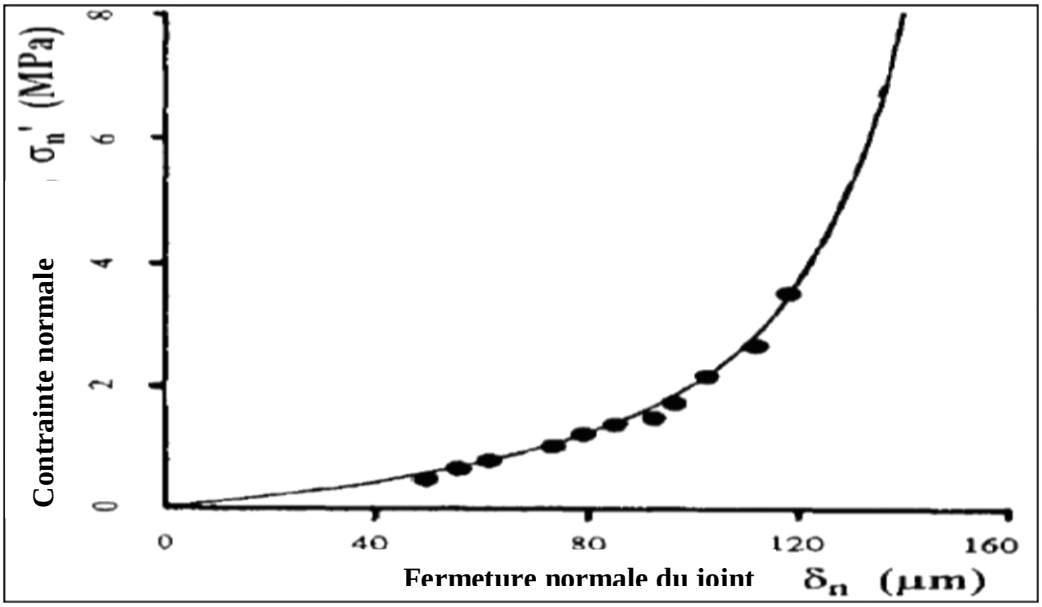


Fig. 3.joint sous compression



A/Équations de rigidité et de déplacement normaux

Équation hyperbolique (Goodman)

$$\frac{\sigma_n - \sigma_{ni}}{\sigma_{ni}} = A\left(\frac{d_n}{d_{max} - d_n}\right)^t .$$

Ou : σn : effort normal,
dn : déplacement normal,
dmax : fermeture maximale possible,
σni : contrainte initiale,
A, t : constantes déterminées expérimentalement.

B/Équation semi-logarithmique pour les joints mal imbriqués (Barton-Bandis)

$$\mathbf{Log\ \sigma n = p + q\ dn}$$

Ou :
σn : contrainte normale,
dn : déplacement normal,
p et q : sont des constantes du matériau.

Les fissures rocheuses mal imbriquées montrent une rigidité normale plus faible que pour des fissures imbriquées.

C/Équation logarithmique pour les joints naturels (Zhao-Brown)

$$\frac{d_{max} - d_n}{d_{max} - d_{ni}} = 1 - A \ln(\sigma_n/\sigma_{ni})$$

Ou :

dni : déplacement à une contrainte normale de référence σni, normalement égal à la contrainte initiale,

A : constante variant entre 0.16 et 0.21.

4.2.3. Cisaillement et frottement entre les plans de contact

Le phénomène le plus commun de cisaillement d'une discontinuité est le glissement entre deux surfaces de contact. La théorie du frottement fournit un rapport entre l'angle de frottement(**φ**), la force normale (**σ_n**) et force de cisaillement (**τ**), tel que

$$\tau = \sigma_n \text{ tg } \varphi$$

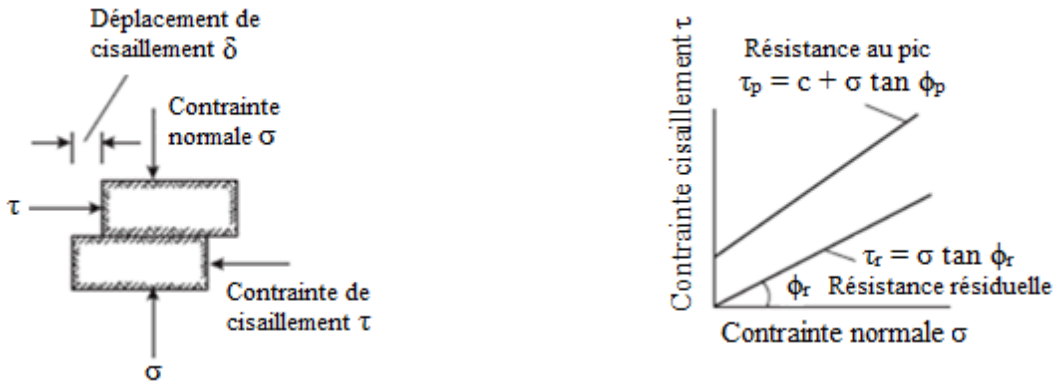


Figure 2.5: L'essai et la résistance de cisaillement d'un joint

La résistance au pic en cisaillement d'une discontinuité s'exprime par :

$$\boldsymbol{\tau_p = c + \sigma_n \, tg \, \varphi_p}$$

τ_p : la résistance au pic;
c : la cohésion sur la discontinuité;
σ_n : la contrainte normale;
ϕ_p : l'angle de friction de la discontinuité.
La résistance résiduelle en cisaillement d'une discontinuité s'exprime par :

$$\boldsymbol{\tau_r = \sigma \, tg \, \varphi_r}$$

τr: la résistance résiduelle; σ : la contrainte normale; ϕr : l'angle de friction résiduel

Barton a proposé un critère de rupture de nature semi-empirique dans lequel la résistance au cisaillement dépend de la rugosité des épontes. Ce critère s'exprime par la relation suivante (Barton ,1973):

$$\boldsymbol{\tau = \sigma tg \left[\varphi_r + JRC \log_{10} \left(\frac{JCS}{\sigma} \right) \right]}$$

Où :

τ : la résistance au cisaillement;
σ' : la contrainte normale;
ϕr : l'angle de friction résiduel de la discontinuité;
JRC (Joint Roughness Coefficient) : le coefficient de rugosité, qui peut être estimé à partir des profils de joints;
JCS (Joint Compressive Strength) : le coefficient qui représente la résistance à la compression du joint.